

(3) 특별한 형태의 고차부등식

① 제곱인수가 있는 고차부등식의 해법

- $(x-a)^2 f(x) > 0 \Leftrightarrow f(x) > 0$ 이고 $x \neq a$
- $(x-a)^2 f(x) \geq 0 \Leftrightarrow f(x) \geq 0$ 또는 $x = a$

참고 (i) n 이 짝수일 때

$$(x-a)^n f(x) > 0 \Leftrightarrow f(x) > 0 \text{이고 } x \neq a$$

$$(x-a)^n f(x) \geq 0 \Leftrightarrow f(x) \geq 0 \text{ 또는 } x = a$$

(ii) n 이 홀수일 때

$$(x-a)^n f(x) > 0 \Leftrightarrow (x-a)f(x) > 0$$

$$(x-a)^n f(x) \geq 0 \Leftrightarrow (x-a)f(x) \geq 0$$

② 일정한 부호의 인수가 있는 고차부등식의 해법

모든 실수 x 에 대하여 $f(x) > 0$ 일 때

$$f(x)g(x) > 0 \Leftrightarrow g(x) > 0$$

(4) 연립부등식

연립부등식 $\begin{cases} f(x) > 0 \\ g(x) > 0 \end{cases}$ 의 해는 연립부등식을 이루고 있는 각 부등식 $f(x) > 0$ 과 $g(x) > 0$ 을 동시에 만족시키는 것으로 각각의 부등식을 풀어 공통부분을 구한다.

즉, $A = \{x | f(x) > 0\}$, $B = \{x | g(x) > 0\}$ 이라 하면 연립부등식 $\begin{cases} f(x) > 0 \\ g(x) > 0 \end{cases}$ 의 해집합은 $A \cap B$ 이다.

이때, 공통부분은 수직선을 이용하면 쉽게 구할 수 있다.

확인 문제

정답과 풀이 14쪽

03 다음 부등식의 해를 구하시오.

(1) $(x+1)(x-2)^2 > 0$

(2) $(x-1)(x+2)^2 \geq 0$

04 부등식 $(x^2+x-12)(x^2+2x+3) < 0$ 을 만족시키는 정수 x 의 개수는?

① 4

② 5

③ 6

④ 7

⑤ 8

05 연립부등식 $\begin{cases} x^2 - 5x < 0 \\ x^3 - 9x \geq 0 \end{cases}$ 을 만족시키는 모든 정수 x 의 값의 합을 구하시오.